(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214119534 U
(45)授权公告日 2021.09.03

(21)申请号 202023156887.3

(22)申请日 2020.12.24

(73)专利权人 广东企华工业设备有限公司
地址 523000 广东省东莞市厚街镇厚街陈屋东路8号2号楼

(72)发明人 赖庆仪

(74)专利代理机构 东莞科强知识产权代理事务所(普通合伙) 44450
代理人 肖冬

(51)Int.Cl.
F16M 11/24(2006.01)

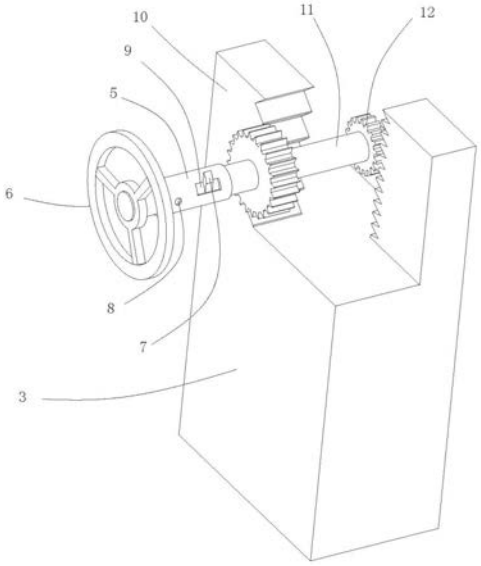
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于流体泵内磁转子加工的升降装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种内磁转子加工技术领域,尤其涉及一种用于流体泵内磁转子加工的升降装置。其包括:底板,底板连接有支柱,支柱的上端设有壳体,壳体的下端设有导向口,导向口设有升降块,升降块的上端两侧分别设有齿条,其中一块齿条的齿间距大于另一块齿条的齿间距;所述壳体的侧面设有通孔并固定连接有轴套,轴套内套设有转轴且转轴能相对轴套轴向移动,所述转轴的一端伸出轴套并插入壳体,转轴的该端连接有两个与齿条相配合的齿轮,当其中一个齿轮与对应齿条啮合时,另一齿轮与对应齿条错位;转轴的另一端伸出轴套并连接有转盘。本实用新型通过在升降块上设置两块齿条,通过不同齿轮的啮合,达到快速移动和准确定位的目的,结构简单,使用方便。



CN 214119534 U

1.一种用于流体泵内磁转子加工的升降装置,其包括:底板,底板连接有支柱,支柱的上端设有壳体,壳体的下端设有导向口,导向口设有升降块,其特征在于:升降块的上端两侧分别设有齿条,其中一块齿条的齿间距大于另一块齿条的齿间距;所述壳体的侧面设有通孔并固定连接有轴套,轴套内套设有转轴且转轴能相对轴套轴向移动,所述转轴的一端伸出轴套并插入壳体,转轴的该端连接有两个与齿条相配合的齿轮,当其中一个齿轮与对应齿条啮合时,另一齿轮与对应齿条错位;转轴的另一端伸出轴套并连接有转盘。

2.根据权利要求1所述的一种用于流体泵内磁转子加工的升降装置,其特征在于:所述轴套设有限位槽,所述转轴的侧面连接有限位块,限位块位于限位槽内。

3.根据权利要求2所述的一种用于流体泵内磁转子加工的升降装置,其特征在于:所述轴套设有定位孔,所述转轴设有与定位孔相配合的两个限位孔。

4.根据权利要求1所述的一种用于流体泵内磁转子加工的升降装置,其特征在于:所述两块齿条错位设置。

一种用于流体泵内磁转子加工的升降装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种内磁转子加工技术领域，尤其涉及一种用于流体泵内磁转子加工的升降装置。

背景技术

[0002] 流体泵的内磁转子在进行包胶时，需要将初态内磁转子放置于注塑机中，由于注塑时，注塑胶的温度与内磁转子的温度差异较大，导致包胶不严密，因此需要在包胶前，对初态内磁转子进行加热；内磁转子的结构不是很规则，为了使得其加热均匀，目前一般采用模具加热的方式，通过移动结构将加热装置移入到内磁转子内，如：将加热装置的一部分设置于工作台，内磁转子设置于该部分加热装置，另外一部分加热通过升降装置移入内磁转子上端；为了提高工作效率，升降装置既需要能够快速移动，又需要精度较高，同时结构简单成本低，而目前升降装置难以实现。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，提供一种用于流体泵内磁转子加工的升降装置，该升降装置既可以快速调整位置，也能达到较高精度。

[0004] 一种用于流体泵内磁转子加工的升降装置，其包括：底板，底板连接有支柱，支柱的上端设有壳体，壳体的下端设有导向口，导向口设有升降块，升降块的上端两侧分别设有齿条，其中一块齿条的齿间距大于另一块齿条的齿间距；所述壳体的侧面设有通孔并固定连接有轴套，轴套内套设有转轴且转轴能相对轴套轴向移动，所述转轴的一端伸出轴套并插入壳体，转轴的该端连接有两个与齿条相配合的齿轮，当其中一个齿轮与对应齿条啮合时，另一齿轮与对应齿条错位；转轴的另一端伸出轴套并连接有转盘。

[0005] 进一步地，所述轴套设有限位槽，所述转轴的侧面连接有限位块，限位块位于限位槽内。

[0006] 进一步地，所述轴套设有定位孔，所述转轴设有与定位孔相配合的两个限位孔。

[0007] 进一步，所述两块齿条错位设置。

[0008] 本实用新型的有益效果：本实用新型通过在升降块上设置两块齿条，通过不同齿轮的啮合，达到快速移动和准确定位的目的，结构简单，使用方便。

附图说明

[0009] 图1为本实施例的一种结构示意图。

[0010] 图2为转轴与升降块配合的示意图。

[0011] 图3为应用的一种示意图。

[0012] 附图标记包括：

[0013] 1——底板；2——支柱；3——升降块；4——壳体；5——轴套；6——转盘；7——限位块；8——定位孔；9——限位槽；10——齿条；11——转轴；12——齿轮。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图对实用新型进行详细的描述。如图1至图3所示。

[0015] 实施例1:一种用于流体泵内磁转子加工的升降装置,其包括:底板1,底板1连接有支柱2,支柱2的上端设有壳体4,壳体4的下端设有导向口,导向口设有升降块3,升降块3的上端两侧分别设有齿条10,其中一块齿条10的齿间距大于另一块齿条10的齿间距;所述壳体4的侧面设有通孔并固定连接有轴套5,轴套5内套设有转轴11且转轴11能相对轴套5轴向移动,所述转轴11的一端伸出轴套5并插入壳体4,转轴11的该端连接有两个与齿条10相配合的齿轮12,当其中一个齿轮12与对应齿条10啮合时,另一齿轮12与对应齿条10错位;转轴11的另一端伸出轴套5并连接有转盘6。

[0016] 本技术方案在升降块3的上端设置两块齿条10,该两块齿条10的齿间距不等;同时转轴11上设置两个对应的齿轮12,通过不同齿轮12与齿条10的啮合,调整升降块3升降的精度,如当需要加快的移动升降块3时,可以采用齿间距较大的齿条10与对应齿轮12的啮合,此刻旋转转盘6,则可以驱动升降块3较快的升降;当需要调节升降块3位置且精度要求较高时,通过移动转轴11,使得转轴11上的另一齿轮12与齿间距较小的齿条10啮合。该装置结构简单,且能兼顾快速和精度要求,操作方便。

[0017] 进一步地,所述轴套5设有限位槽9,所述转轴11的侧面连接有限位块7,限位块7位于限位槽9内。

[0018] 限位块7可以螺栓等;由于在调节齿轮12位置时,需要移动轴的位置,为了准确调整,以及避免两个齿轮12均脱离对应的齿条10,本技术方案设置了限位槽9以及限位块7,在移动轴时,轴移动距离以限位槽9的长度为限;其次,当限位块7移动至移动槽的端部时,则是齿轮12与对应齿条啮合。

[0019] 进一步地,所述轴套5设有定位孔8,所述转轴11设有与定位孔8相配合的两个限位孔。

[0020] 当限位块7移动至限位槽9的一个端部时,齿轮12与对应齿条啮合,此时定位孔8与其中一个限位孔相对应,此时通过插入限位杆,从而限制转轴11的移动。限位孔可以为螺纹孔,限位杆可以为螺钉等;定位孔8与限位孔大小相同,也可以稍微大一点。

[0021] 进一步,所述两块齿条错位设置。

[0022] 为方便转轴11沿着轴套5移动,两块齿条错位设置。两块齿条之间设有间隙,以方便转轴11移动。

[0023] 以上内容仅为实用新型的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对实用新型的限制。

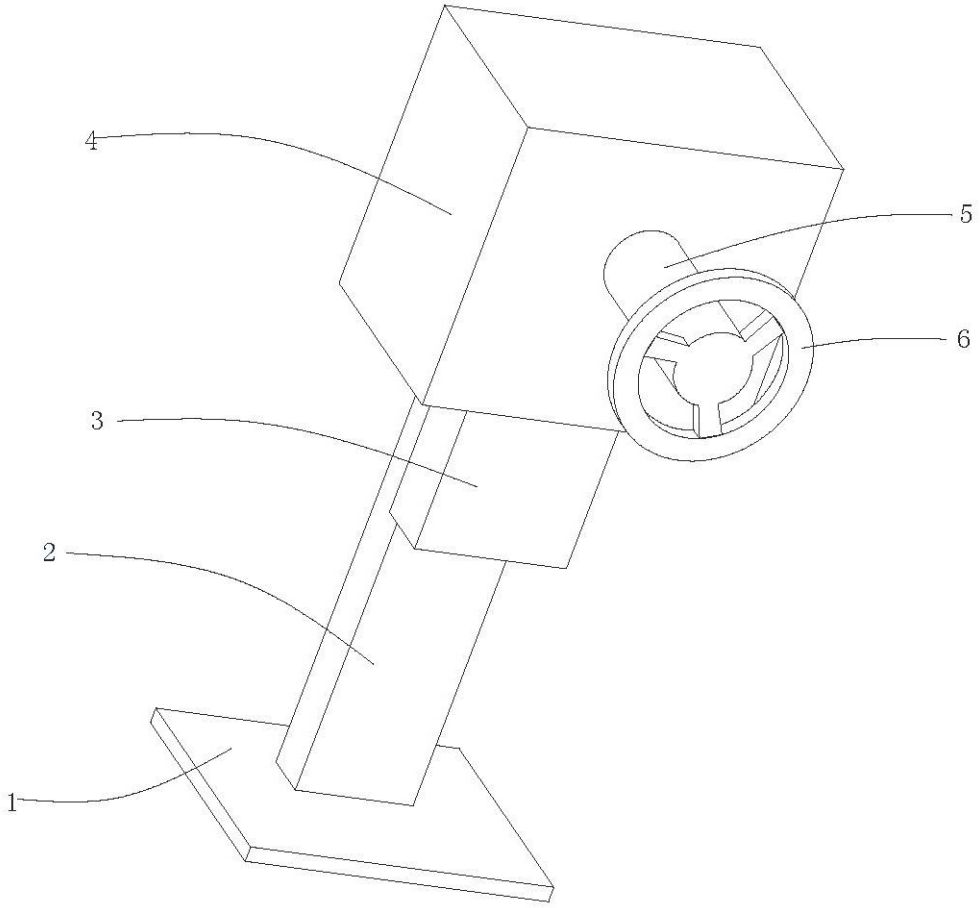


图1

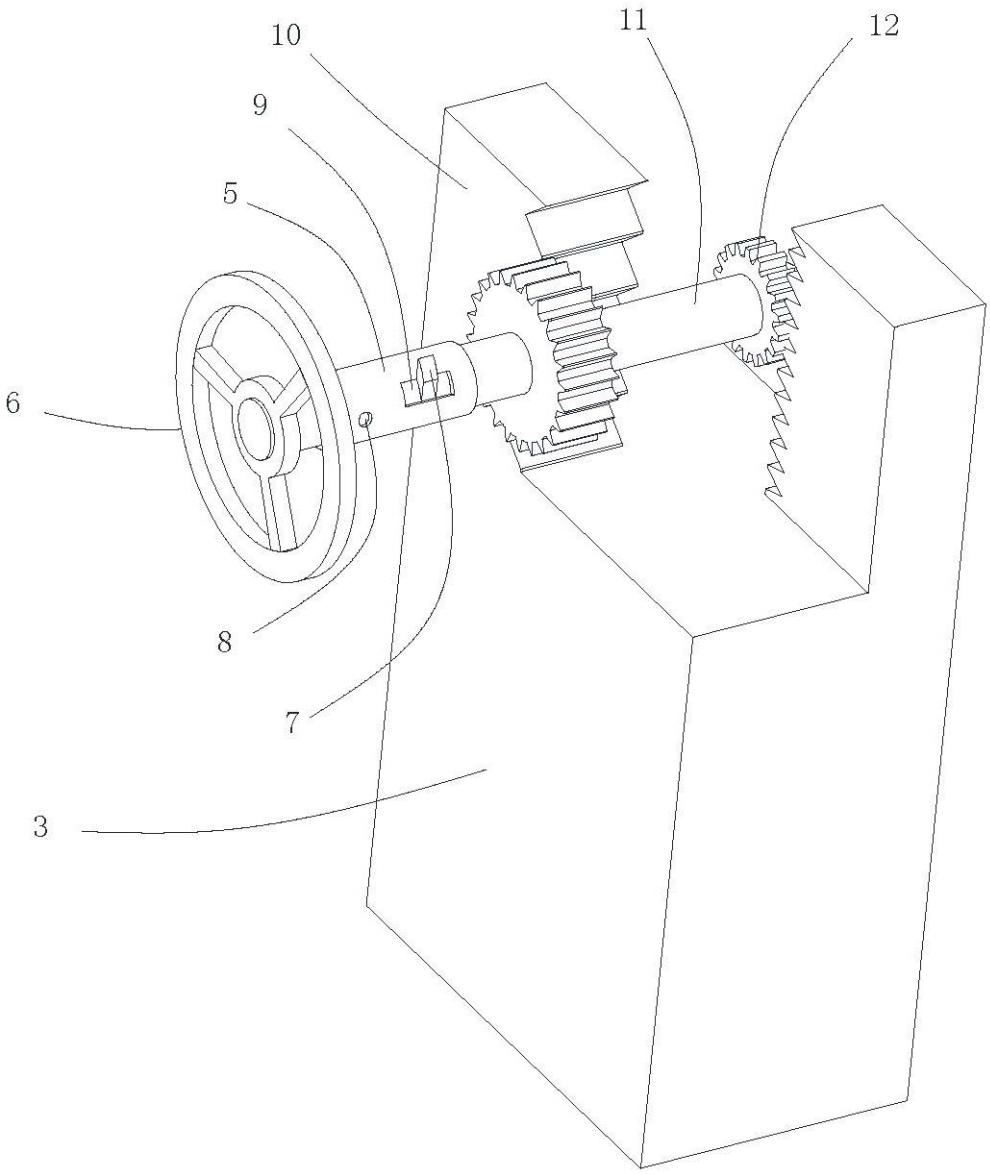


图2

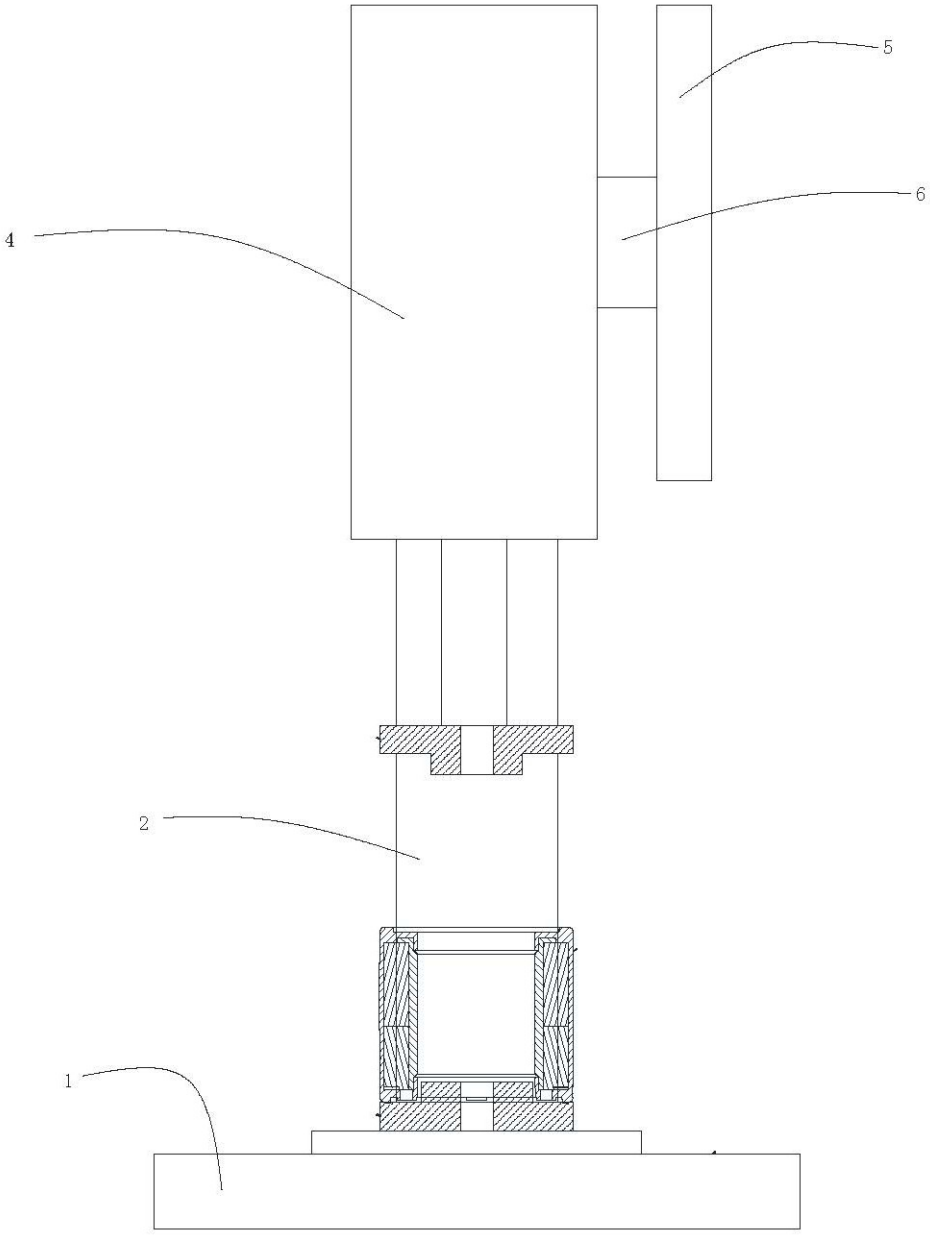


图3